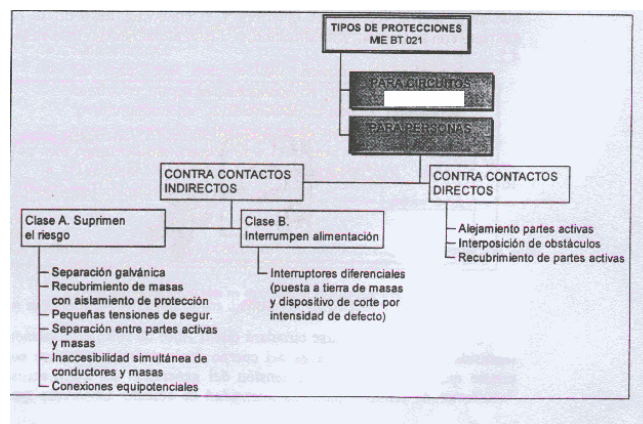


TEMA 4: PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN.

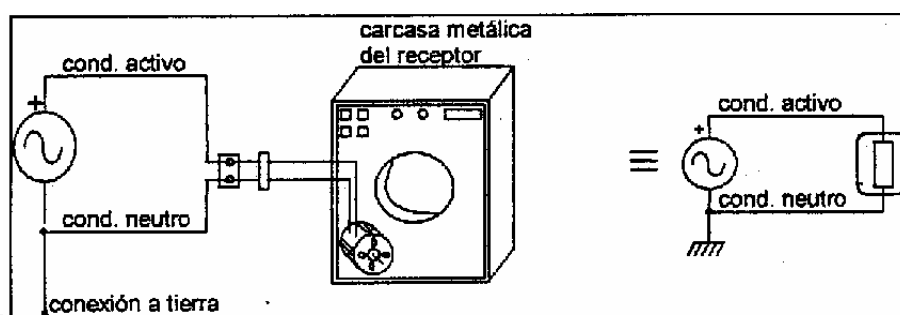
1. La distribución en B.T y protección de personas. Diseño y construcción de instalaciones selectivas en defectos indirectos.
2. Protección de las instalaciones de baja tensión contra sobrecargas y cortocircuitos. Selectividad de las protecciones de sobreintensidad.
3. Solicitaciones térmicas y dinámicas en una instalación eléctrica en cortocircuito.
4. Protección contra sobretensiones en instalaciones eléctricas de baja tensión.

1. LA DISTRIBUCIÓN EN B.T Y PROTECCIÓN DE PERSONAS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SELECTIVAS EN DEFECTOS INDIRECTOS.

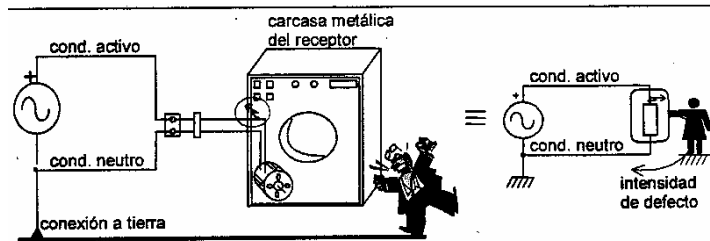
Los elementos de protección para personas van alojados en los **Cuadros de Distribución o Cuadros de mando y Protección**.

**CONTACTOS INDIRECTOS**

La fuente de alimentación (cuadro de mando y protección) se conecta a tierra, así como el correspondiente transformador de distribución. Una de las razones es de seguridad.



Un contacto indirecto es la unión entre un conductor activo y una persona a través de un elemento metálico que se encuentre accidentalmente en tensión (por ejemplo la carcasa de un receptor: máquina, electrodomésticos, etc.) Este puede producirse si, por accidente, el aislamiento de uno de los conductores que alimentan al receptor se deteriora y el conductor desnudo se pone en contacto con la carcasa.



Como puede comprobarse circulará cierto valor de intensidad (denominada intensidad de defecto) a través del cuerpo de la persona que hace contacto, puesto que está sometida a la tensión del generador. La tierra actúa como “conductor de retorno” para esa intensidad de defecto. Si no existiera la conexión a tierra del generador no podría circular esa intensidad, puesto que el conductor de retorno estará abierto.

Para seleccionar las medidas de protección contra contactos indirectos debe tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes:

- La naturaleza de los locales o emplazamientos.
- Las masas existentes (carcasas metálicas) y los elementos conductores.
- La extensión e importancia de la instalación.
- Los criterios para conocer en qué condiciones debe utilizarse alguna de las medidas de protección de las indicadas al comienzo del capítulo, aparecen en la instrucción MIEBT 021 del R.E.B.T.

TIPO DE INSTALACIÓN	MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Instalaciones con tensiones de hasta 250 V con relación a tierra:	
• Locales secos y no conductores: tensiones de hasta 50 V. • Locales húmedos o mojados: tensiones de hasta 24 V.	Ninguna.
• Instalaciones al aire libre: tensiones superiores a 50 V. • Locales con suelo conductor (tierra, arena, piedra, cemento, baldosas, madera dura, ciertos plásticos, etc.) • Cocinas públicas o domésticas con instalaciones de agua o gas, aunque el suelo no sea conductor. • Salas clínicas. • En todo local que, incluso teniendo el suelo no conductor quepa la posibilidad de tocar simultánea e involuntariamente elementos conductores puestos a tierra y masas de aparatos de protección.	Sí
Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra:	
• Cualquier tipo de local, naturaleza del suelo, particularidades del lugar, etc.	Sí

La definición de “suelo conductor”, se encuentra en la instrucción MIE BT 001 del R.E.B.T.

PROTECCIÓN DE LA CLASE A: SUPRIMEN EL RIESGO

Se utilizan para evitar que se produzcan contactos indirectos. Las acciones que pueden llevarse a cabo para ello se regulan en la instrucción MIE BT 021 y son:

1. Separación de circuitos.
2. Empleo de pequeñas tensiones de seguridad.
3. Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de protección.
4. Inaccesibilidad simultánea de los elementos conductores y masas.
5. Recubrimiento de masas con aislamiento de protección.
6. Conexiones equipotenciales.

SEPARACIÓN GALVÁNICA DE CIRCUITOS

Si se evita que el generador esté en contacto con la tierra (conexión a tierra), en caso de contacto indirecto no circulará intensidad por la persona, al no existir conductor de retorno.

Para ello, el circuito de trabajo (circuito bajo protección) no se alimenta directamente de la red, sino a través de un transformador de relación 1:1 denominado transformador de aislamiento.

De este modo si hay una avería en el receptor el operador no podrá recibir ninguna descarga, ya que no está sometido a tensión alguna.

Pero estos transformadores de aislamiento y los dispositivos análogos deben estar cuidadosamente contruidos, porque si hay una avería en el circuito secundario del transformador y uno de los polos (conductor activo o conductor neutro) se pone en contacto con “tierra”, existirá tensión entre “tierra” y el otro polo. De este modo, si la carcasa del receptor está en contacto con un conductor existe la posibilidad de que circule una corriente a través del cuerpo del operario.

PEQUEÑAS TENSIONES DE SEGURIDAD.

Al producirse una derivación a masa (contacto de un conductor con la carcasa metálica) en un receptor, una persona puede verse sometida a una tensión igual a la de alimentación, lo cual puede suponer que circule por su cuerpo una intensidad de defecto proporcional a dicha tensión.

Para evitar que se produzcan lesiones graves pueden emplearse tensiones reducidas en los circuitos a los que tienen acceso las personas.

Estas tensiones tendrán los valores siguientes:

24 V (valor eficaz) Para locales húmedos o mojados.

50 V(valor eficaz) Si se trata de locales secos.

En la instrucción MIE BT 027 se indicará qué se consideran locales húmedos y mojados.

SEPARACIÓN ENTRE PARTES ACTIVAS Y MASAS

Consiste en evitar que pueda producirse un contacto indirecto impidiendo que un conductor pueda hacer contacto con una carcasa metálica (masa). Esto puede conseguirse separando masas y conductores, o bien interponiendo entre ambos obstáculos aislantes.

Para que los receptores estén convenientemente aislados se consideran las siguientes clases de aislamiento (MIE BT 031 apdo. 1.2), en función de la forma en que se impide el contacto con partes metálicas o conductores activos. Es válido para receptores cuya tensión de alimentación no sea superior a 440 V y su intensidad nominal no exceda de 63 A.

- CLASE 0 : No pueden unirse las partes metálicas accesibles a un conductor de protección (llamado conductor de puesta a tierra). El aislamiento en sí se hace con el pavimento. Deben utilizarse, por lo tanto, en locales secos y con pavimentos no conductores.

- CLASE 0I: Llevan bornes para la puesta a tierra de sus partes metálicas accesibles. Tienen un conductor flexible para alimentación conectado permanentemente , pero que no incluye el conductor de protección.

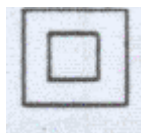
- CLASE I: Igual que el anterior, pero cuando se alimenten con conductor flexible, éste incluye el conductor de protección.

- CLASE II: No necesitan ninguna conexión a tierra pues el aislamiento que presentan es doble o reforzado. Pueden utilizarse en cualquier local. Existen varios tipos:

- CLASE II-A (clase II con aislamiento envolvente): tienen una envoltura duradera prácticamente continua de material aislante que incluye todas las partes metálicas excepto pequeñas piezas como placas de características, tornillos o remaches que estén separadas de las partes activas por un aislamiento equivalente, al menos, al reforzarlo.

- CLASE II-B: (Clase II con envolvente metálica): tienen una envolvente metálica prácticamente continua y aislada totalmente de las partes activas por un doble aislamiento excepto en aquellas parte en que se emplee un aislamiento reforzado, por no ser realizable el doble aislamiento.

- CLASE II-C: Aparatos que combinan los tipos A y B anteriores. Llevan junto a las indicaciones de sus características el siguiente distintivo:



- CLASE III: Son los previstos para ser alimentados por tensión inferior a 50 V. Pueden utilizarse en cualquier local, pero son las máquinas- herramienta las que principalmente se emplean alimentadas a estas tensiones en sitios muy conductores tales como depósitos metálicos, calderas o similares.

Se considera que las partes activas de una instalación con canalizaciones interiores de longitudes menores de 100 m. Presentan un aislamiento correcto cuando la resistencia de aislamiento es mayor de 1.000 veces la tensión de funcionamiento, con un mínimo de 250.000W.

Si una persona hace contacto directo simultáneamente con un conductor activo y una carcasa metálica que esté puesta a tierra, estará en una situación similar a la de contacto indirecto. Se verá sometido a la tensión de alimentación.

Para evitar esto, debe asegurarse que estén convenientemente aislados entre sí las masas y los conductores activos.

RECUBRIMIENTO DE MASAS

Básicamente consiste en impedir que una persona haga contacto con una carcasa metálica recubriéndola con un aislamiento de protección.

Hay que tener presente que las pinturas, barnices, lacas y productos similares no pueden usarse para construir este aislamiento, a no ser que las normas UNE que se refieren a estos productos lo señalen específicamente.

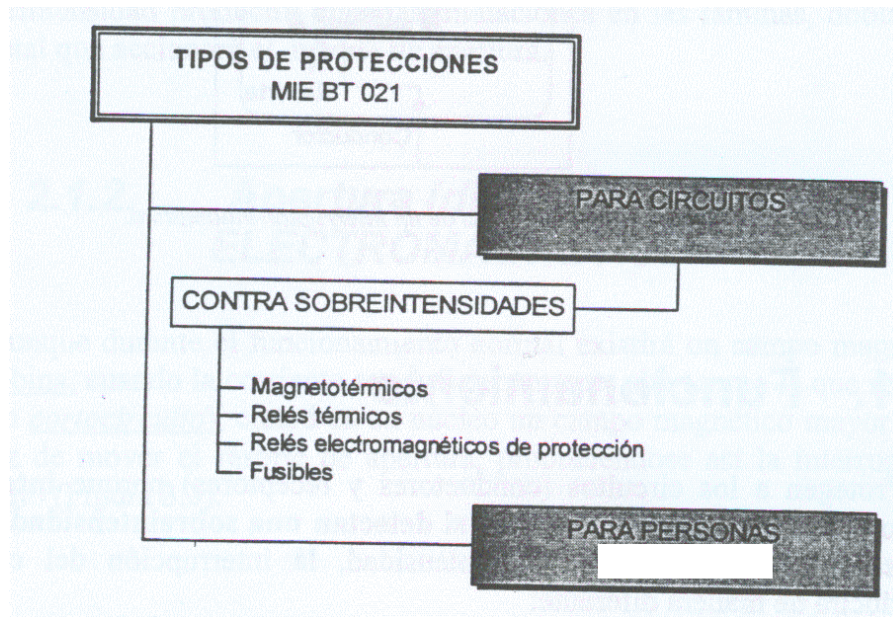
CONEXIONES EQUIPOTENCIALES

Se trata de unir entre sí todas las masas metálicas y conectar éstas a su vez, a los elementos conductores accesibles simultáneamente. Al estar unidas, no pueden aparecer tensiones peligrosas entre ambas partes.

INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

Una instalación de puesta a tierra es la unión metálica directa (sin fusibles ni otros dispositivos de corte o protección) de sección suficiente, entre las masas (carcasas conductoras) de los receptores y en contacto con el suelo a través de un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el mismo. Su Descripción y características se desarrollan en temas posteriores.

2. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD.



Estos dispositivos van alojados en LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN o cuadros de Mando y Protección. Las protecciones para circuitos basan su funcionamiento en interrumpir la alimentación cuando se detecte una intensidad superior a la que debería circular durante el funcionamiento normal de los receptores.

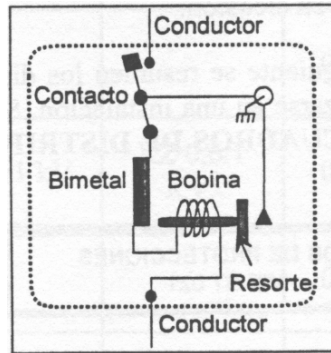
Esta sobreintensidad puede estar causada por:

- **SOBRECARGAS:** ocurren si el receptor, durante su funcionamiento, consume una potencia superior a la nominal.
- **CORTOCIRCUITOS:** se dan cuando dos conductores que se encuentran a distinto potencial se ponen en contacto directamente o a través de un elemento metálico con baja impedancia.

Las sobreintensidades debidas a sobrecargas son generalmente, mucho menores que las que se dan en un cortocircuito.

MAGNETOTÉRMICOS

A estos dispositivos también se les denominan interruptores automáticos o bien PIAs (pequeños interruptores automáticos), cuando se usan en instalaciones domésticas.



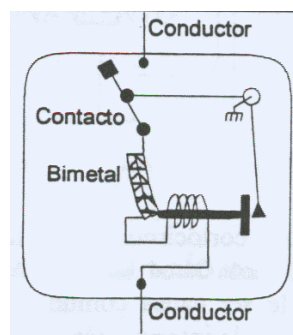
Protegen a los circuitos (conductores y receptores) porque interrumpen automáticamente la alimentación si detectan una sobreintensidad. Según la causa que provoque esta sobreintensidad, la interrupción del circuito se producirá de manera diferente:

- **SOBRECARGAS:** interrumpirán el circuito, por efecto **TÉRMICO**. Su funcionamiento depende además, de la duración de la sobrecarga.
- **CORTOCIRCUITOS:** abrirán el circuito por efecto **ELECTROMAGNÉTICO**. Su funcionamiento no depende del tiempo.

*Apertura (disparo) por efecto **TÉRMICO***

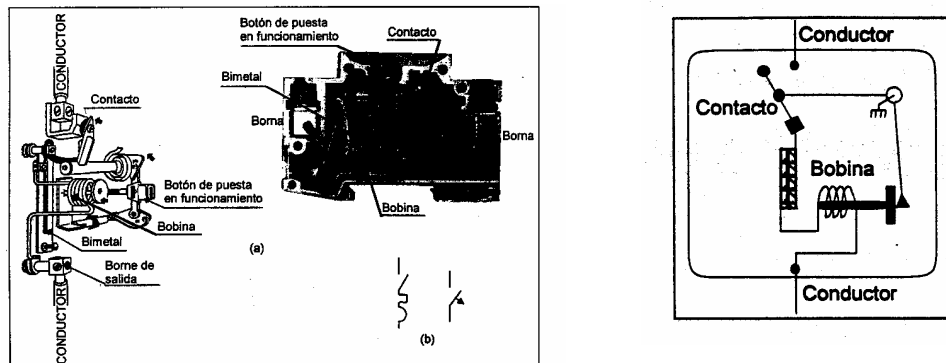
La intensidad circula a través de un bimetálico y de una bobina, conectados en serie.

El bimetálico es el elemento encargado de provocar la apertura automática del circuito en caso de que circule una corriente relativamente elevada, provocada generalmente por sobrecargas (exceso en la demanda de intensidad, respecto a los valores nominales de funcionamiento de los receptores). Este elemento está formado por dos metales de distinto coeficiente de dilatación unidos entre sí. El calentamiento que provoca el paso de la sobreintensidad producirá distintas dilataciones en las láminas, doblándose el bimetálico que accionará el resorte de apertura.



Apertura (disparo) por efecto **ELECTROMAGNÉTICO**

Aunque durante el funcionamiento normal existirá un campo magnético en la bobina, cuando la corriente sea suficientemente alta (como la que se produce en un cortocircuito), creará en su núcleo un campo magnético mayor que será capaz de mover el resorte de apertura, produciéndose así la interrupción del circuito.



Si se produjese un cortocircuito, la intensidad que circularía sería excesivamente alta y podría dañar en un instante parte de la instalación. De hecho, este efecto suele ser causa común de incendios en las instalaciones eléctricas. Para prevenirlo, la interrupción del circuito debe ser inmediata y por eso no serviría el bimetal, dado que éste tiene una respuesta lenta.

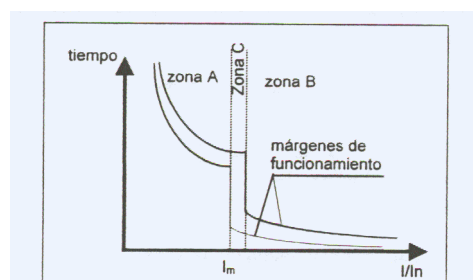
Como se puede comprobar, el tiempo de apertura del circuito es un factor muy importante para ambos tipos de defectos (sobrecargas y cortocircuitos).

Criterios de elección del MAGNETOTÉRMICO

Para elegir un magnetotérmico hay que analizar tres características básicas:

- 1) CURVA DE FUNCIONAMIENTO.
- 2) CALIBRE.
- 3) PODER DE CORTE

Curva de funcionamiento



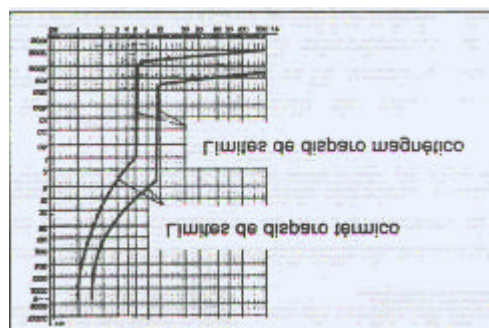
Representa el tiempo de desconexión del interruptor, en función de la intensidad detectada. En el eje de abcisas se indican los valores relativos a la intensidad nominal del magnetotérmico (I/I_n), en lugar de los valores absolutos de intensidad. Se distinguen tres zonas de funcionamiento:

- Zona A: Disparo TÉRMICO, por sobrecarga.
- Zona B: disparo ELECTROMAGNÉTICO, por cortocircuitos.
- Zona C: Transición entre ambas zonas.

Para un magnetotérmico con unas características dadas, la zona de disparo térmico es siempre igual. Sin embargo, los límites de disparo por efecto electromagnético pueden ser distintos y esto da lugar a que existan distintos tipos de curvas. Las curvas más usuales y sus aplicaciones son:

- TIPO A: Protección de líneas que alimentan a semiconductores (no contemplada aún en la norma). I_m entre 2 y 3 veces el valor del calibre (I_n).
- TIPO B (antes L): Protección de receptores sin sobrecargas importantes en el funcionamiento. Protección de líneas de gran longitud, generadores y personas. El valor de I_m está entre 3 y 5 veces el I_n (UNE-EN-60898).
- TIPO C (antes U-UNE 20.347): protección de líneas en instalaciones domésticas donde existan distintos tipos de receptores, incluso iluminación. Una vez en servicio, soportan puntas de corriente de cierta consideración. La intensidad de disparo magnético (I_m) es entre 5 y 10 I_n (UNE-EN-60898).
- TIPO D: Receptores con fuertes puntas de arranque como los motores, transformadores, etc. I_m entre 10 y 14 I_n (UNE-EN-60898).
- TIPO G: Uso general. Cuando las sobrecargas son mínimas, desconectan más rápido que los anteriores. I_m entre 5 y 8 I_n (UNE-20.347).
- TIPO H: Uso general. Cuando las sobrecargas son excesivas, desconectan más rápido que los anteriores.
- TIPO K: Protección de receptores como en la curva D, pero detectan sobrecargas por efecto térmico menores. Protección de semiconductores entre 10 y 14 I_n (EN-60947.2).
- TIPO S: I_m en 15 veces I_n (CEI 947).
- TIPO Z: Protección de circuitos electrónicos. I_m entre 2,4 y 3,6 I_n (UNE-EN-60947.2).
- TIPO ICP-M: Protección de instalaciones como interruptor de control de potencia (ICP) o uso general, como la curva C (UNE-20317). I_m entre 5 y 8 I_n .

La elección del tipo de curva más apropiado se hará en función de las características de los receptores o de la línea que se pretende proteger.



Calibre

El calibre de un magnetotérmico es la intensidad nominal (I_N), a partir de la cual se interrumpirá el circuito.

Una vez que el magnetotérmico detecta una intensidad superior al calibre, la interrupción puede ser por efecto térmico o electromagnético dependiendo del tipo de curva y del valor de la intensidad que atraviesa el interruptor.

En la elección del calibre se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El calibre del magnetotérmico debe ser menor o igual que la máxima intensidad admisible por el conductor instalado (que puede determinarse en el R.E.B.T.) con objeto de que al superarse esa intensidad, se interrumpa el circuito en un tiempo tal que no se dañe el conductor. Además, el calibre se escogerá de un valor superior a la corriente de empleo, que es la corriente que se consume en el circuito a proteger durante su funcionamiento normal, para que no se interrumpa el circuito durante dicho funcionamiento. En resumen, debe cumplirse la siguiente condición:

$$I_B \leq I_N \leq I_Z$$

- I_B Corriente de empleo del circuito.
- I_N Intensidad nominal del interruptor (CALIBRE).
- I_Z Intensidad admisible (intensidad máxima que soporta el cable, según norma).

Poder de corte

Es la máxima intensidad que es capaz de interrumpir el magnetotérmico. Evidentemente, ese valor está referido a la actuación por efecto electromagnético, puesto que en un cortocircuito se darán los máximos valores de intensidad posibles. Según la norma UNE-EN-60898, su valor debe expresarse en amperios (A), dentro de un rectángulo. Para la elección del poder de corte (Pdc), deben considerarse dos casos:

- Si el transformador de distribución no está en el mismo edificio o muy próximo a la instalación, no es necesario hacer el cálculo del poder de corte. El calibre escogido determina un Pdc adecuado en la mayoría de los casos.
- Si el transformador de distribución está en el mismo edificio o suficientemente próximo. Sí se calcula. Debe ser mayor o igual que la intensidad de cortocircuito (I_{cc}). Este valor corresponde con el de la intensidad que existiría en el punto del circuito donde se instala el interruptor, si ahí se produjese el cortocircuito. Esta intensidad de cortocircuito (I_{cc}) se puede obtener mediante tablas, en las que intervienen los siguientes datos:

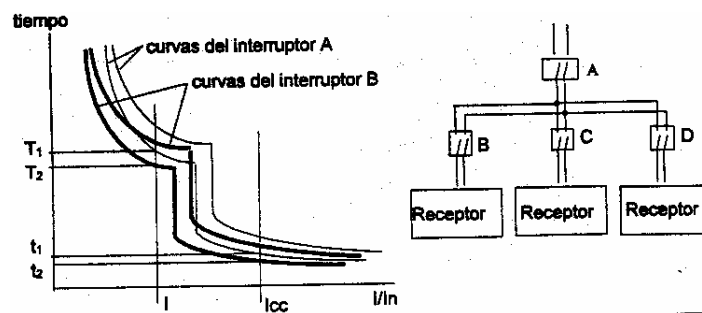
- S_{TRAFO} : Potencia aparente nominal (VA) del transformador de distribución.
- V : Tensión nominal de la salida del transformador.
- U_{cc} : Tensión de cortocircuito del transformador.
- Z_L : Impedancia de la línea de alimentación, hasta el punto de cálculo.

COORDINACIÓN (APLICABLE TAMBIÉN AL RESTO DE PROTECCIONES)

Una vez determinadas las características de los magnetotérmicos que protegerán a los circuitos de la instalación, tendrá que comprobarse que hay una adecuada coordinación entre dichas protecciones. El objetivo de contemplar varios circuitos en el diseño de una instalación es el poder interrumpir la alimentación, cuando se produzca un fallo en un receptor o conjunto de receptores, sin que se interrumpa la alimentación del resto de los receptores de la instalación. Para ello deben existir los dos tipos de coordinaciones, que son: selectividad y filiación (ésta última, también llamada protección “Back-Up” o efecto cascada).

Selectividad cronométrica: El interruptor que está aguas abajo, debe cortar el circuito antes que lo haga el de aguas arriba, para una misma sobreintensidad, tanto por efecto térmico como magnético.

•**Selectividad amperimétrica:** El interruptor que esté aguas abajo, debe cortar el circuito por efecto magnético, antes que lo haga el superior



FILIACIÓN

La filiación afecta a la elección del poder de corte de los magnetotérmicos pudiendo suponer un ahorro en la instalación.

Cuando exista un magnetotérmico aguas arriba (principal) que permite el corte de toda la instalación, los interruptores instalados aguas abajo (secundarios) pueden tener un poder de corte (Pdc) menor que el que le correspondería a cada uno de ellos.

La condición exigible es que el interruptor principal tenga un Pdc mayor o igual que la intensidad de cortocircuito en el punto donde está instalado y esté correctamente coordinado con los interruptores secundarios de forma que, en caso de que en un cortocircuito se superase el poder de corte de un interruptor secundario, el principal se abra. Las asociaciones de interruptores que permiten hacer uso de la filiación deben darla los fabricantes, puesto que sólo puede determinarse en laboratorio.

RELÉS TÉRMICOS

El relé térmico es un dispositivo que sirve para proteger a circuitos y receptores interrumpiendo la alimentación sólo cuando se producen sobrecargas pequeñas pero no prolongadas.

Normalmente se usan para proteger a los motores contra esas sobrecargas, en lugar de emplear magnetotérmicos para ello.

Cuando se opta por esta solución es necesario usar otro dispositivo adicional que proteja contra cortocircuitos, porque los relés térmicos no lo hacen.

Cuando se emplean los relés electromagnéticos acompañando a los relés térmicos, suele denominársele al conjunto “guardamotor” y hay fabricantes que lo comercializan de este modo.

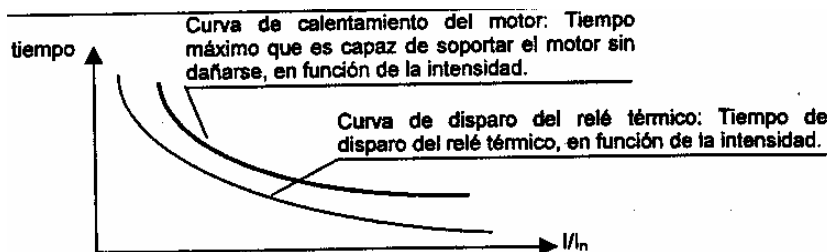
El funcionamiento es completamente análogo al de la parte de disparo térmico de un interruptor magnetotérmico.

Están formados por bimetales. Alrededor de los mismos se arrolla un conductor por el que circulará la intensidad del circuito. Éste se calentará por efecto joule, pero cuando genere más calor del que es capaz de evacuarse por la carcasa se dilatará el bimetálico correspondiente doblándose y empujando el resorte de apertura de los contactos.

Generalmente, los relés térmicos pueden ajustarse respecto al valor de intensidad que provoca la interrupción del circuito. Dicho ajuste consiste en regular la proximidad de los bimetálicos con el resorte de apertura.

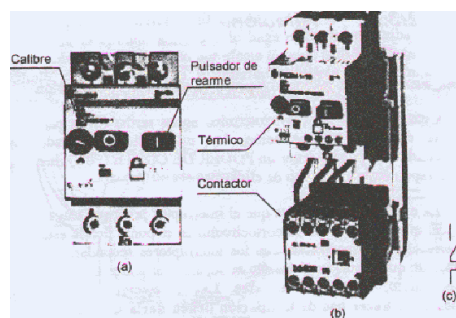
La curva de funcionamiento de estos dispositivos, tiempo de disparo versus intensidad, es del tipo I^2t .

El rearme (cierre de los contactos después de una apertura) no puede hacerse hasta que no haya sido evacuado el calor generado o hasta que se haya refrigerado el bimetálico y vuelva a su posición inicial.



En general, debe cumplirse que la curva de disparo del relé térmico esté por debajo de la curva de calentamiento de la máquina a proteger.

Además de los relés térmicos del tipo mecánico como los descritos, existen relés electrónicos para la protección térmica de motores que incluyen además, protección contra asimetría, falta de fase, cambio en la secuencia de fase, sobrecalentamiento interno del motor, sobretensiones y subtensiones.



El funcionamiento del relé térmico ha de cumplir tres condiciones básicas:

- Debe interrumpir el circuito cuando se produzca una sobrecarga.
- Cuando circule la intensidad nominal, no debe interrumpirse el circuito.
- Deben soportar las sobreintensidades que se produzcan en un arranque normal de un motor, sin que interrumpan el circuito.

La elección del relé térmico se hará según el valor del calibre, el cual cumplirá lo siguiente:

- El calibre del relé térmico debe ser de un valor normalizado inmediatamente superior al de la intensidad nominal de la máquina o circuito a proteger.
- También debe ser menor que la capacidad de carga del conductor (máxima corriente admisible del conductor).

RELÉ ELECTROMAGNÉTICO DE PROTECCIÓN

Son dispositivos que sirven para proteger la instalación y los receptores cuando se produce un cortocircuito.

Generalmente se colocan si se han empleado relés térmicos para proteger motores con sobrecargas, puesto que en este caso no hay protección contra cortocircuitos.

Funcionan sólo por efecto electromagnético. Para su elección hay que tener en cuenta las dos características siguientes:

- Intensidad nominal del relé: debe ser igual o mayor que la intensidad nominal del circuito que protege, para que no se deterioren sus propios contactos.
- Poder de corte: es la máxima intensidad para el cual es capaz de abrir sus contactos, sin riesgo de defectos. Éste debe ser mayor que la intensidad de cortocircuito prevista en el punto donde se instalaría el relé.

El cálculo de dicha intensidad se hace exactamente igual que el descrito para los interruptores magnetotérmicos. El poder de corte podría ser menor, siempre que exista una filiación adecuada con otros dispositivos de protección contra cortocircuitos que estén situados aguas arriba en la instalación

FUSIBLES

Sirven para proteger la instalación y los receptores interrumpiendo la alimentación cuando se produce un cortocircuito o una sobrecarga, según el tipo de fusible.

Pueden usarse, por ejemplo para proteger contra cortocircuitos en el circuito de alimentación de un motor o equipo de medida.

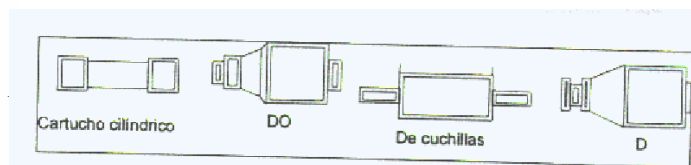
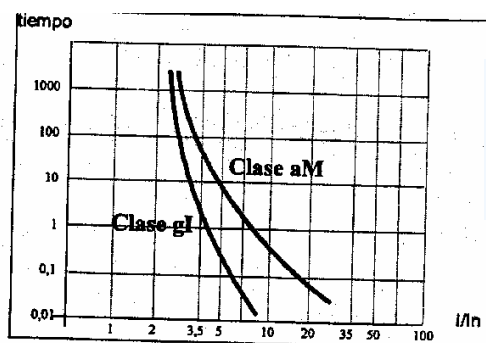
Están formados por un conductor diseñado y calculado para que cuando circule por él una corriente de valor superior a la intensidad nominal del mismo calibre (I_N), se funda, interrumpiéndose el circuito.

El conductor está rodeado de arena de sílice o aire y recubierto por una cápsula de cerámica, plástico o cristal. El sílice se emplea para que pueda extinguirse rápidamente el arco eléctrico provocado por la interrupción del circuito. La tensión de funcionamiento y el calibre determina su tamaño.

Presentan el inconveniente de que para restablecer el funcionamiento del circuito hay que reponerlos por otros nuevos.

El tiempo de fusión es una característica fundamental. Esto da lugar a los distintos tipos de fusibles y curvas de funcionamiento de los mismos. La norma UNE 21.013-11 contempla dos clases de fusibles para usos industriales, que son los siguientes:

- Clase gI. Uso general: protegen circuitos contra todo tipo de sobrecargas, incluyendo cortocircuitos.
- Clase aM. Acompañamiento de motores: especialmente concebidos para arranque de motores ya que resisten las sobreintensidades que tienen lugar en el arranque. Sólo sirven como protección contra cortocircuitos. La fusión de éstos es más lenta que los del tipo gI, para pequeñas intensidades. Si se necesita una protección contra sobrecargas, hay que colocar relés térmicos.



Existen otras clases de fusibles, que son:

- Clase gF. Fusión rápida: protección contra cortocircuitos.
- Clase gT. Fusión lenta: protección contra sobrecargas.
- Ultrarrápidos: para protección de semiconductores.

Generalmente, los fusibles de cartucho cilíndrico se emplean para pequeñas intensidades (hasta unos 10 o 15 A), los de tipo DO y D para intensidades de valores intermedios (desde unos 15 A hasta intensidades del orden de 80 A) y los fusibles de cuchilla suelen fabricarse para intensidades muy elevadas (del orden de los 150 A o más).

Para la elección del fusible, deben considerarse los datos siguientes:

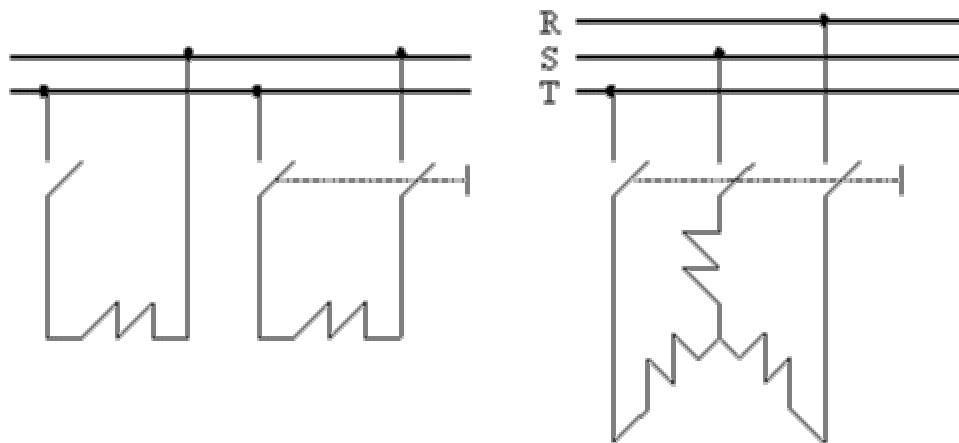
- El calibre (intensidad nominal del fusible, I_N) debe ser igual (o mayor) que la intensidad nominal de la máquina o circuito a proteger.
- Además debe ser menor que la capacidad de carga del conductor (máxima corriente admisible por el conductor)
- El poder de corte del fusible debe ser lo más alto posible.
- El tiempo de fusión y el tipo de curva dependerá del tipo de receptor y de si existe o no protección contra sobrecargas por medio de otro dispositivo.
- La selectividad entre dos fusibles se estima que puede conseguirse siempre que la relación de calibres sea mayor o igual de 1,6.

4. SISTEMAS GENERALES DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN. MECANISMOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN Y SOBRECARGA.

4.1. INTERRUPTORES

Inicialmente definiremos un interruptor como un dispositivo mecánico de conexión y desconexión eléctrica, capaz de establecer, soportar e interrumpir la corriente en las condiciones normales de funcionamiento del circuito donde va asociado.

Para interrumpir la corriente en un receptor monofásico, es suficiente abrir éste en un solo punto, por medio de un interruptor unipolar, pero procediendo así no lograremos aislar el receptor de la línea, puesto que éste queda al potencial de la fase no cortada.



Para lograr aislar por completo un receptor o una instalación cualquiera, es necesario abrir el circuito por tantos puntos como conexiones tenga con la línea que lo alimenta. Así, pues, los interruptores unipolares solamente se utilizarán en pequeños receptores de uso doméstico, debiendo utilizar en los demás casos interruptores con tantos polos como conductores lo alimentan.

Las condiciones exigidas a un buen interruptor deberán ser inicialmente las siguientes:

- 1) Que las superficies de las piezas que realizan el contacto eléctrico, sean suficientes para dejar paso a la intensidad nominal prevista en el circuito donde ha de ser colocado, sin provocar excesivas elevaciones de temperatura.
- 2) Que el arco de ruptura, que sin duda se formará cuando abramos el circuito, se extinga lo más rápidamente posible, de manera que no forme arco permanente, ya que de lo contrario se destruirían rápidamente los contactos.

La primera condición se logra dimensionando ampliamente la superficie de las piezas que forman el contacto eléctrico, procurando que sea lo más perfecta posible y haciendo que exista una cierta presión entre dichas piezas. Así, podremos decir que la intensidad nominal que puede circular por los contactos de un interruptor, es directamente proporcional a la superficie de los contactos y a la presión ejercida sobre ellos.

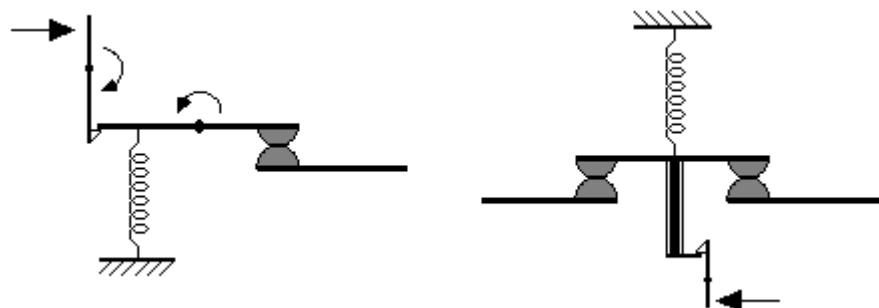
La rápida extinción del arco se logra con gran sencillez cuando la tensión e intensidad nominal del interruptor son pequeñas. Por el contrario, en interruptores para elevadas tensiones e intensidades, la dificultad en extinguir el arco crece enormemente según estas dos variables.

Cuando un interruptor en servicio está cerrado, existe una cierta presión entre sus contactos que hace que la superficie de contacto sea máxima y por tanto la corriente que por él circula lo hará con una densidad de corriente mínima (mínima elevación de la temperatura). En la maniobra de apertura, al iniciarse el despegue de los contactos, lo primero que se obtiene es una disminución de presión con el consiguiente aumento de la densidad de corriente. En el instante de la separación de los contactos, la finísima capa de aire que los separa es atravesada por la corriente, provocando una rápida elevación de temperatura que da lugar a un resplandor azulado extremadamente brillante de la chispa, a la vez que se tiene un elevado campo eléctrico entre los contactos capaz de producir una fuerte emisión de electrones en el contacto que hace el papel de cátodo.

Si la corriente que interrumpen los contactos es débil, la elevación de temperatura de la chispa no alcanzará el valor suficiente como para provocar la fusión y volatilización del metal de los contactos, pero a partir de cierto límite, la temperatura llegará a sobrepasar el punto de fusión y volatilización del metal, haciendo que la chispa se torne conductora y produzca el "arco", es decir, una llama de color netamente diferente del de la chispa.

La diferencia entre la chispa y el arco depende, en consecuencia, de la mayor o menor intensidad de la corriente en el momento en que los contactos se separan.

En la mayor parte de los interruptores, la velocidad de separación de los contactos la dan muelles antagonistas capaces de imprimir a los contactos velocidades de separación relativamente grandes, y por lo tanto, tiempos de corte pequeños, del orden de centésimas de segundos.



Si en lugar de un único par de contactos, disponemos de dos pares de contactos en serie, mecánicamente unidos, tal y como se muestra en la figura, conseguimos duplicar

el arco, lo cual equivale a decir que la velocidad de corte se ha duplicado, o lo que es igual, el tiempo y el trabajo de ruptura se han reducido a la mitad. Esta es la disposición que adoptan la mayor parte de los interruptores denominados "contactores".

La separación necesaria para que los contactos puedan cortar el arco, depende del medio donde éste se produce. El medio es generalmente el aire, sobre todo en interruptores de baja tensión, pero encontraremos casos en los que el medio es el vacío, aceite mineral, exafluoruro de azufre, etc.

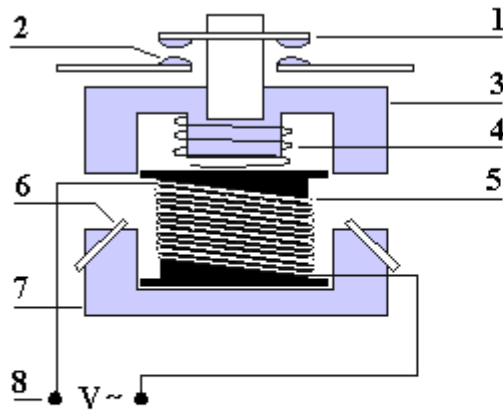
Por otra parte, dada la gran facilidad de desplazamiento del arco eléctrico, en algunas ocasiones veremos como ciertos interruptores disponen de dispositivos para alargar artificialmente el arco, consiguiendo una longitud del arco mayor que la que correspondería en condiciones normales. El soplado de aire a presión o magnético, son los procedimientos más comúnmente utilizados.

4.2. CONTACTORES

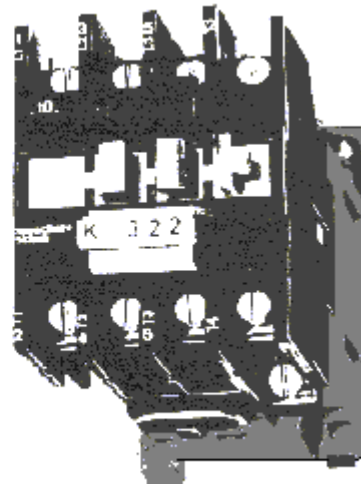
Podemos definir un contactor como un aparato mecánico de conexión y desconexión eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga.

Las energías utilizadas para accionar un contactor pueden ser muy diversas: mecánicas, magnéticas, neumáticas, hidráulicas, etc.. Los contactores corrientemente utilizados en la industria son accionados mediante la energía magnética proporcionada por una bobina, y a ellos nos referimos seguidamente.

Un contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y de una bobina capaz de generar un campo magnético suficientemente grande como para vencer la fuerza de los muelles antagonistas que mantienen separada del núcleo una pieza, también magnética, solidaria al dispositivo encargado de accionar los contactos eléctricos.



- 1- Contactos móviles. 2 - Contactos fijos.
 3- Hierro móvil. 4 - Muelle antagonista. 5 - Bobina.
 6- Espira de sombra (en corriente alterna).
 7- Hierro fijo. 8 - Alimentación bobina.



Así pues, característica importante de un contactor será la tensión a aplicar a la bobina de accionamiento, así como su intensidad ó potencia. Según sea el fabricante, dispondremos de una extensa gama de tensiones de accionamiento, tanto en continua como en alterna siendo las más comunmente utilizadas, 24, 48, 220, y 380. La intensidad y potencia de la bobina, naturalmente dependen del tamaño del contador.

El tamaño de un contactor, depende de la intensidad que es capaz de establecer, soportar e interrumpir, así como del número de contactos de que dispone (normalmente cuatro). El tamaño del contactor también depende de la tensión máxima de trabajo que puede soportar, pero esta suele ser de 660 V. para los contactores de normal utilización en la industria.

Referente a la intensidad nominal de un contactor, sobre catálogo y según el fabricante, podremos observar contactores dentro de una extensa gama, generalmente comprendida entre 5 A y varios cientos de amperios. Esto equivale a decir que los contactores son capaces de controlar potencias dentro de un amplio margen; así, por ejemplo, un contactor para 25 A. conectado en una red bifásica de 380 V. es capaz de controlar receptores de hasta $380 \times 25 = 9.500$ VA. y si es trifásica $3 \times 220 \times 25 = 16.454$ VA. Naturalmente nos referimos a receptores cuya carga sea puramente resistiva ($\cos \phi = 1$), ya que de lo contrario, las condiciones de trabajo de los contactos quedan notablemente modificadas.

Cuando el fabricante establece la corriente característica de un contactor, lo hace para cargas puramente óhmicas y con ella garantiza un determinado número de maniobras, pero si el $\cos \phi$ de la carga que se alimenta a través del contactor es menor que uno, el contactor ve reducida su vida como consecuencia de los efectos destructivos del arco eléctrico, que naturalmente aumentan a medida que disminuye el $\cos \phi$.

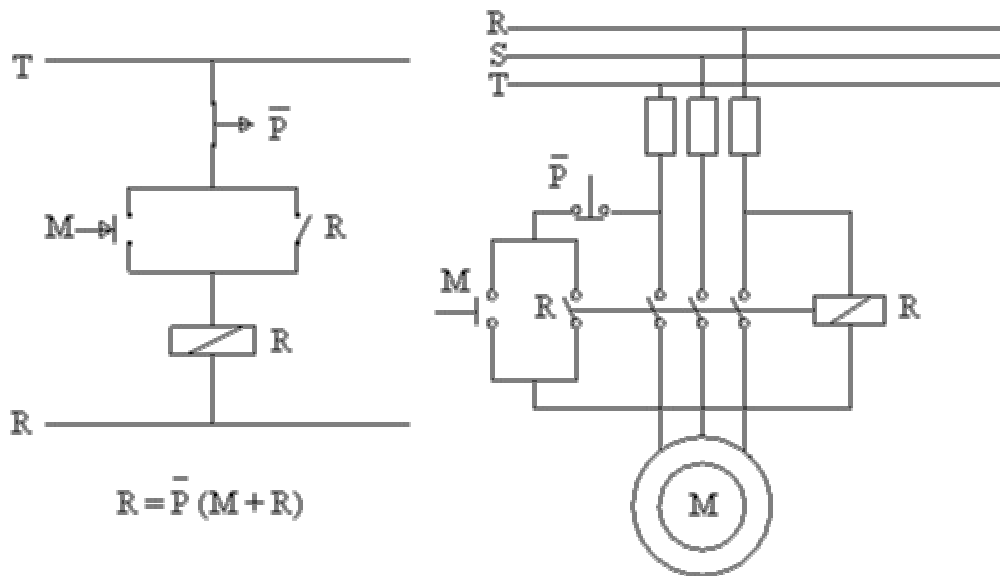
Por lo general, los contactores que utilizemos referirán sus características a las recomendaciones C. E. I (Comité Electrotécnico Internacional), que establecen los siguientes tipos de cargas:

AC-1 Para cargas resistivas o débilmente inductivas $\cos \phi = 0,95$.

AC-2 Para cargas inductivas ($\cos \varphi = 0.65$) .Arranque e inversión de marcha de motores de anillos rozantes.

AC-3 Para cargas fuertemente inductivas ($\cos \varphi = 0.35$ a 0.65). Arranque y desconexión de motores de jaula.

AC-4 Para motores de jaula: Arranque, marcha a impulsos y frenado por inversión.



Prácticamente, la casi totalidad de las aplicaciones industriales, tales como máquinas-herramientas, equipos para minas, trenes de laminación, puentes-grúas, etc, precisan de la colaboración de gran número de motores para realizar una determinada operación, siendo conveniente que puedan ser controlados por un único operador situado en un "centro de control", desde donde sea posible observar y supervisar todas las partes de la instalación. Esta clase de trabajo no se puede realizar con interruptores o cualquier otro elemento de gobierno que precise de un mando manual directo, debido a que el operador no tendría tiempo material de accionar los circuitos que correspondiesen de acuerdo con las secuencias de trabajo. Estos y otros problemas similares pueden quedar solventados con el uso de contactores montados según un circuito de marcha-paro que denominaremos "función memoria" y que es base de los automatismos eléctricos.

La función memoria en su forma más simple la hemos representado como aplicación al accionamiento de un motor trifásico. Este circuito consta de dos pulsadores, uno de marcha (M) normalmente abierto y otro de paro (P) normalmente cerrado; asimismo, dispone de un contactor con cuatro contactos normalmente abiertos, tres para el accionamiento del motor y uno para el control de la función memoria. Al pulsar M, la bobina del contactor se excita, el contactor cierra sus contactos y por tanto el contacto R de retención de la función memoria retiene la alimentación aunque dejemos de pulsar M (motor en marcha). Si por alguna circunstancia pulsamos P la alimentación de la bobina del contactor queda cortada, el contacto de retención se abre quedando la función memoria en situación de reposo (motor parado).

4.3. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Los interruptores automáticos son aparatos destinados a establecer e interrumpir circuitos eléctricos, con la particularidad de que precisan una fuerza exterior que los conecte pero que se desconectan por sí mismos, sin deteriorarse, cuando el circuito en que se hallan presenta ciertas anomalías a las que son sensibles.

Normalmente dichas anomalías son:

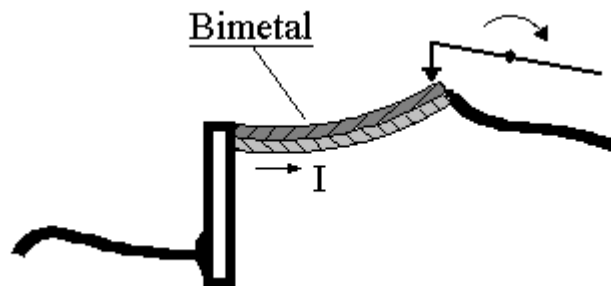
- Sobreintensidades.
- Cortocircuito.
- Sobretensiones o bajas tensiones.
- Descargas eléctricas a las personas.

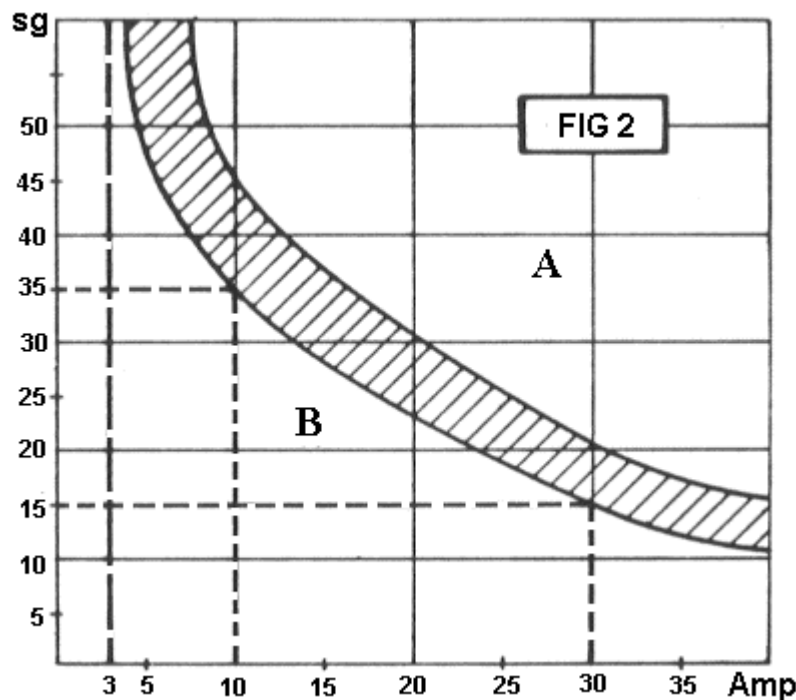
Los automáticos que reaccionan ante estas anomalías se denominan respectivamente: Térmicos, Magnéticos, de máxima o mínima tensión y Diferenciales.

4.4. INTERRUPTORES TÉRMICOS

Son interruptores automáticos que reaccionan ante sobreintensidades ligeramente superiores a la nominal, asegurando una desconexión en un tiempo lo suficientemente corto para no perjudicar ni a la red ni a los receptores asociados con él.

Para provocar la desconexión, aprovechan la deformación de una lámina bimetálica, que se curva en función del calor producido por la corriente al pasar a través de ella.





La curva característica de un disparo térmico es la representada en la figura 2.

El dispositivo térmico permite trabajar en la zona A pero no llegar a la zona B. La interrupción del circuito se efectúa siempre cuando las condiciones de trabajo llegan a la zona rayada que marca la separación entre ambas. Esta zona rayada marca las tolerancias lógicas que tendrá la fabricación de este tipo de aparatos.

Así, pues, en la curva de la figura 2, que citamos a título de ejemplo, circulando una intensidad de 3A., el interruptor no desconectaría nunca.

Con 10A. iniciaría la desconexión a los 35 seg., y con 30 A. la desconexión se iniciará a los 15 seg.

La forma y límites de la curva característica de un interruptor térmico varía según la técnica empleada en el sistema de caldeo de la bilámina.

4.5. INTERRUPTORES MAGNÉTICOS

Son interruptores automáticos que reaccionan ante sobreintensidades de alto valor, cortándolas en tiempos lo suficientemente cortos como para no perjudicar ni a la red ni a los aparatos asociados a ella.

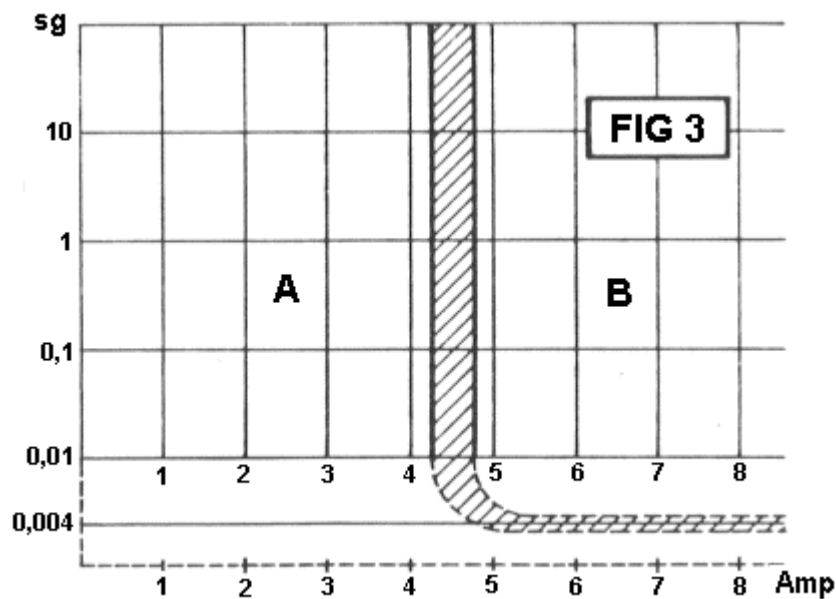
Para iniciar la desconexión se sirven del movimiento de un núcleo de hierro dentro de un campo magnético proporcional al valor de la intensidad que circula.

La curva característica de un disparo magnético es la representada en la figura siguiente.

El dispositivo permite trabajar en la zona A pero no en la B. La desconexión se efectúa cuando las condiciones del circuito llegan a la zona rayada de separación entre ambas.

Así pues, para la curva ejemplo de la figura 3, cualquier intensidad menor de 4,25 A, no provocaría la desconexión, por más tiempo que estuviera circulando. En cambio, para cualquier intensidad mayor de 4,75 A, provocaría la desconexión inmediata.

El límite inferior de la curva (unos 4 milisegundos), viene determinado por el tiempo que transcurre desde el instante de establecimiento de la intensidad, hasta la extinción del arco. Este tiempo marca la inercia mecánica y eléctrica propia de estos aparatos.



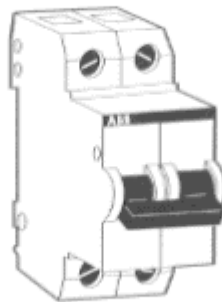
4.6. INTERRUPTORES MAGNETO-TÉRMICOS

Generalmente, los interruptores automáticos combinan varios de los sistemas de protección descritos, en un solo aparato. Los más utilizados son los magneto-térmicos.

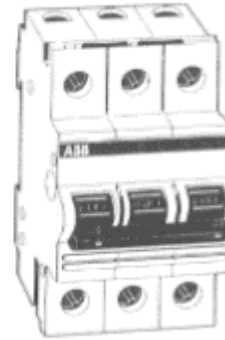
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS



Unipolar



Bipolar



Tripolar

Poseen tres sistemas de desconexión: manual, térmico y magnético. Cada uno puede actuar independientemente de los otros, estando formada su curva de disparo por la superposición de ambas características, magnética y térmica.

En el gráfico de la figura 4. puede verse la curva de desconexión de un magneto-térmico, en la que se aprecia una zona A, claramente térmica, una zona B que corresponde a la reacción magnética, y la zona de solape C, en donde el disparo puede ser provocado por el elemento magnético o térmico indistintamente.

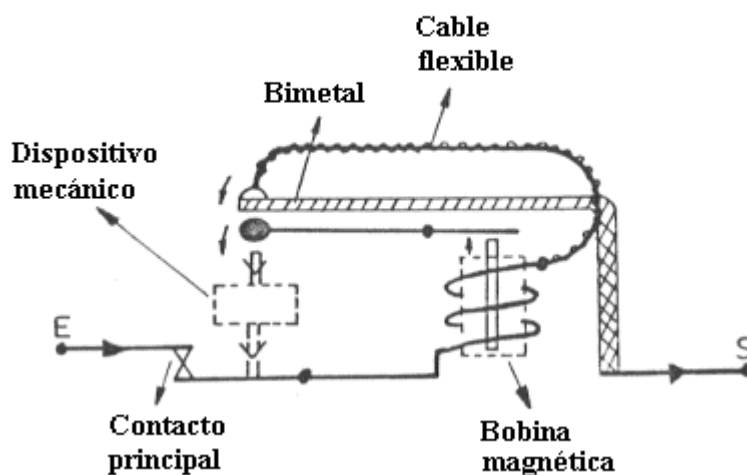
Normalmente, en los gráficos en que se ilustra la curva característica de los magneto-térmicos, se concede el eje vertical a la escala de tiempos, graduada logarítmicamente, y el eje horizontal a la escala de intensidades, graduada también a escala logarítmica, y en múltiplos de la intensidad nominal. Así, por ejemplo, un punto $3 I_n$ corresponderá a 30A, si el aparato es de 10A, o bien a 75A, si el aparato es de 25A, etc.

Como en casos anteriores, la zona de tolerancia delimita las dos zonas características de "no desconexión" y de "segura desconexión". Así, para una intensidad $2,5 I_n$ podría suceder la desconexión entre los 15 y los 60 sg, siendo correcto cualquier tiempo intermedio de disparo.

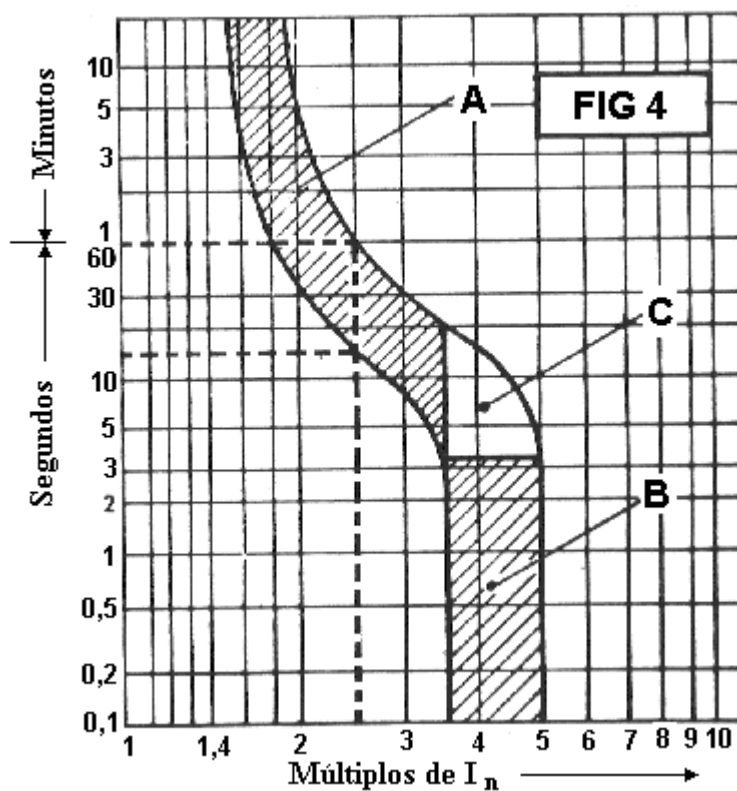
Mecánicamente, podemos decir que estos interruptores disponen de desconexión libre, es decir, que cuando se produce una desconexión, ya sea por sobrecarga o cortocircuito, el aparato desconecta aunque se sujete la manecilla de conexión.

Para los magneto-térmicos bipolares o tripolares, podemos decir también que cuando una fase es afectada en la desconexión, ésta se efectúa simultáneamente en todos los polos mediante transmisión interna, independiente de la pieza de unión entre manecillas.

Descripción de un magnetotérmico unipolar



Curva característica de un magnetotérmico



4.6.1. APLICACIONES DE LOS MAGNETOTÉRMICOS

Si comparamos los fusibles con los magneto-térmicos, veremos cómo estos últimos presentan una mayor seguridad y prestaciones ya que interrumpen circuitos con más rapidez y capacidad de ruptura que los fusibles normales. Después, a la hora de

restablecer el circuito, no se precisa ningún material ni persona experta, basta presionar un botón o mover un resorte que se halla perfectamente aislado y visible.

Por contra, un fusible requiere el gasto de compra de un cartucho nuevo, su colocación en la base, sometida a tensión y una persona lo bastante capacitada para efectuar estas operaciones. Estas molestias ocasionadas por la fusión de un fusible, llevan en muchas ocasiones a colocar cartuchos inadecuados, por personas inexpertas, ignorando el peligro que esto puede ocasionar a las personas y aparatos que con él van asociados.

Cuando se trata de magneto-térmicos tripolares, si una fase sufre perturbaciones, al disparar su polo arrastra a los otros dos y desconecta completamente el sistema. Si este circuito se hubiera protegido sólo con tres fusibles, se fundiría el correspondiente a la fase perjudicada y dejaría a todo el sistema en marcha con sólo dos fases, con los consiguientes peligros de averías que tal estado acarrea en determinados circuitos.

Naturalmente los fusibles son imprescindibles en cuadros generales de protección y en todos aquellos casos en que se desee una protección adicional.

Otra aplicación muy interesante de los magnetotérmicos la tenemos en la posibilidad de su desconexión a distancia, ya que algunos modelos se fabrican con la particularidad de poder acoplarles una bobina llamada de *emisión* (accionada con la aparición de una tensión) o de *mínima tensión* (accionada cuando la tensión desaparece), encargada de accionar el resorte de desconexión del magnetotérmico.

4.6.2. CURVAS DE DISPARO

Según sean los límites que posea la curva característica de un magneto-térmico, así será su comportamiento, debiendo adaptar en cada caso el aparato correspondiente a las peculiaridades del circuito que se pretenda proteger.

En España está en vigor la norma EN que especifica una serie de curvas características para los magneto-térmicos, tales como son:

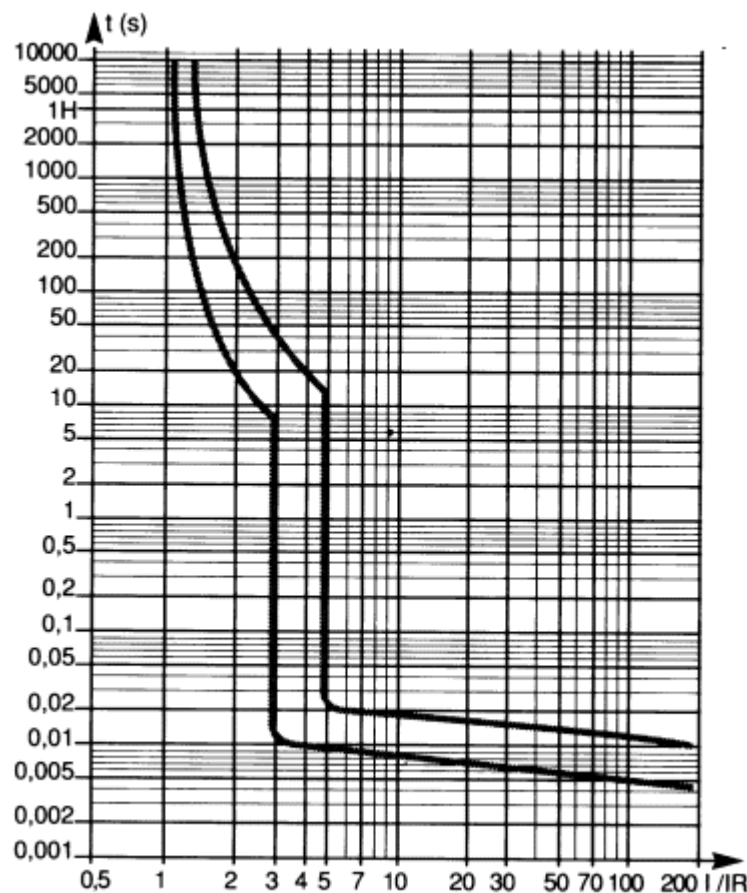
- Curva B. - Curva C. - Curva D.
- Curva Z - Curva MA - Curva Unesa

A continuación se exponen cada una de las curvas por separado, estudiando para cada una de ellas la forma que presentan y las aplicaciones en las que se utilizan.

CURVA B

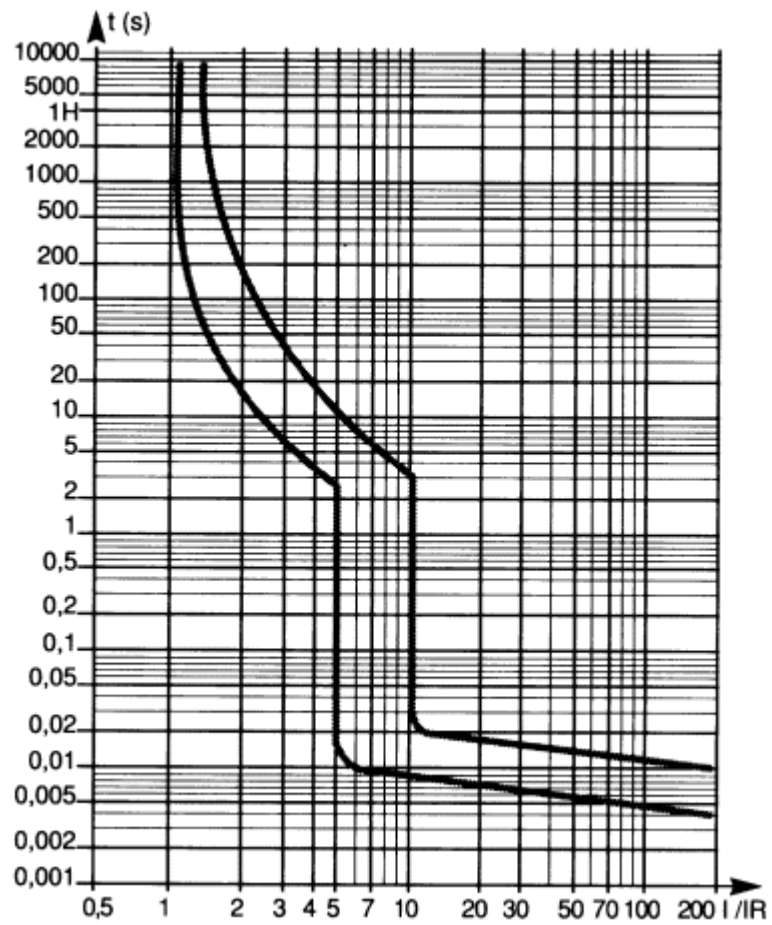
Estos magnetotérmicos actúan entre 1,1 y 1,4 veces la intensidad nominal I_n en la zona térmica y en su zona magnética entre un $3 I_n$ y $5 I_n$, o $3,2 I_n$ y $4,8 I_n$, según el tipo de aparato, de acuerdo con las normas EN 60.898 y EN 60947.2, respectivamente. Permiten realizar la protección de las personas para longitudes mayores que con la curva C, siendo indicado para instalaciones de líneas y generadores.

Así, por ejemplo, en un magnetotérmico de intensidad nominal 10A, para una intensidad de 20A., la desconexión la efectuará el elemento térmico en un tiempo comprendido entre 20 sg. y 200 seg. Para una intensidad de 50A, la desconexión la efectuará el elemento magnético en un tiempo del orden de comprendo entre 0,01 y 0,009 seg.



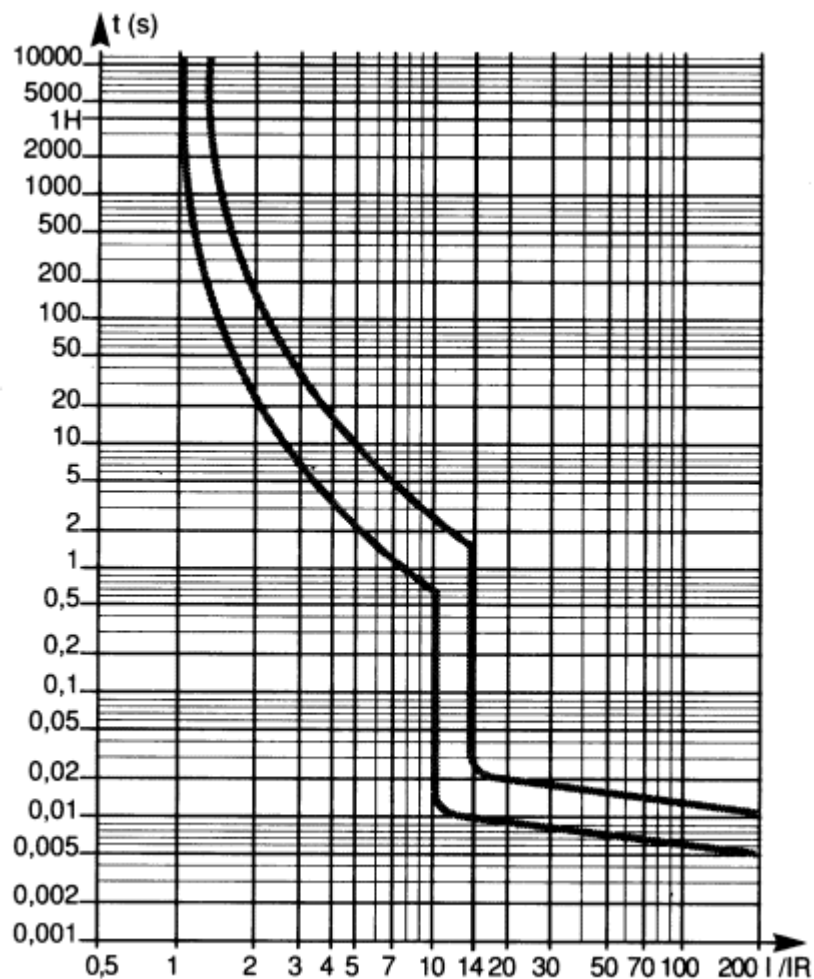
CURVA C

Estos magnetotérmicos actúan entre 1,13 y 1,45 veces la intensidad nominal en su zona térmica y en su zona magnética entre $5 I_n$ y $10 I_n$, o $7 I_n$ y $10 I_n$, según el tipo de aparato, de acuerdo con las normas EN 60.898 y EN 60947.2, respectivamente. Se aplican para evitar los disparos intempestivos, en el caso de la protección de receptores, que presentan, una vez en servicio, puntas de corriente de cierta consideración. Se utilizan en las instalaciones de líneas-receptores.



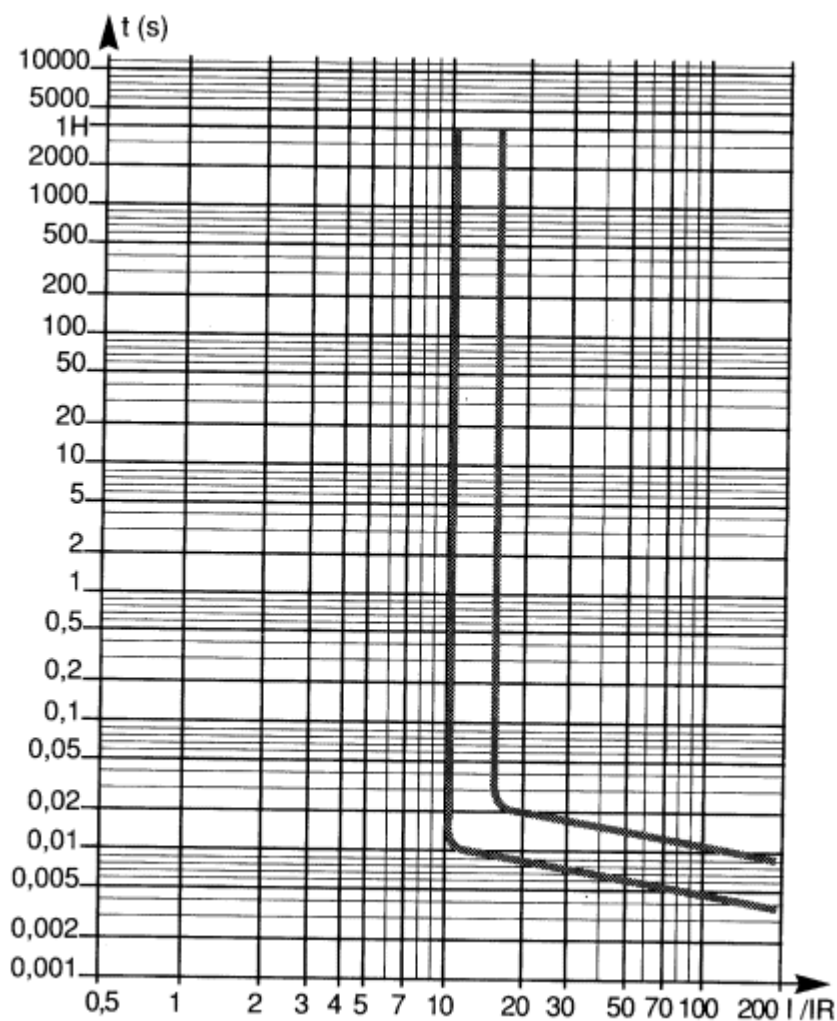
CURVA D

Estos magnetotérmicos actúan en la zona térmica con sobrecargas comprendidas entre $1,1$ y $1,4 I_n$ y en su zona magnética actúan entre $10 I_n$ y $14 I_n$, de acuerdo con las normas EN 60898 y EN 60947.2. Son adecuados para instalaciones que alimentan receptores con fuertes puntas de arranque.



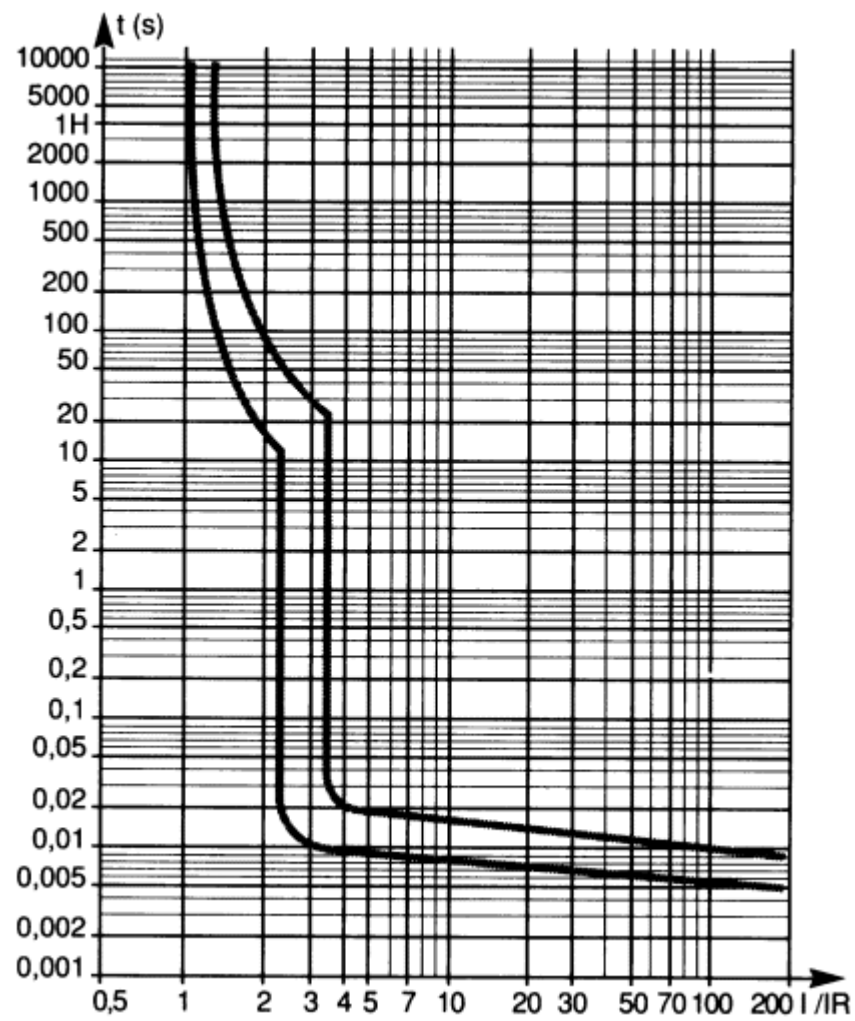
CURVA MA

Curva de disparo magnético exclusivamente, con un valor de $12 I_n$, de acuerdo con la norma EN 60947.2. Se utilizan para la protección de motores. Los interruptores automáticos equipados con esta curva no son interruptores magnetotérmicos, ya que carecen de protección térmica.



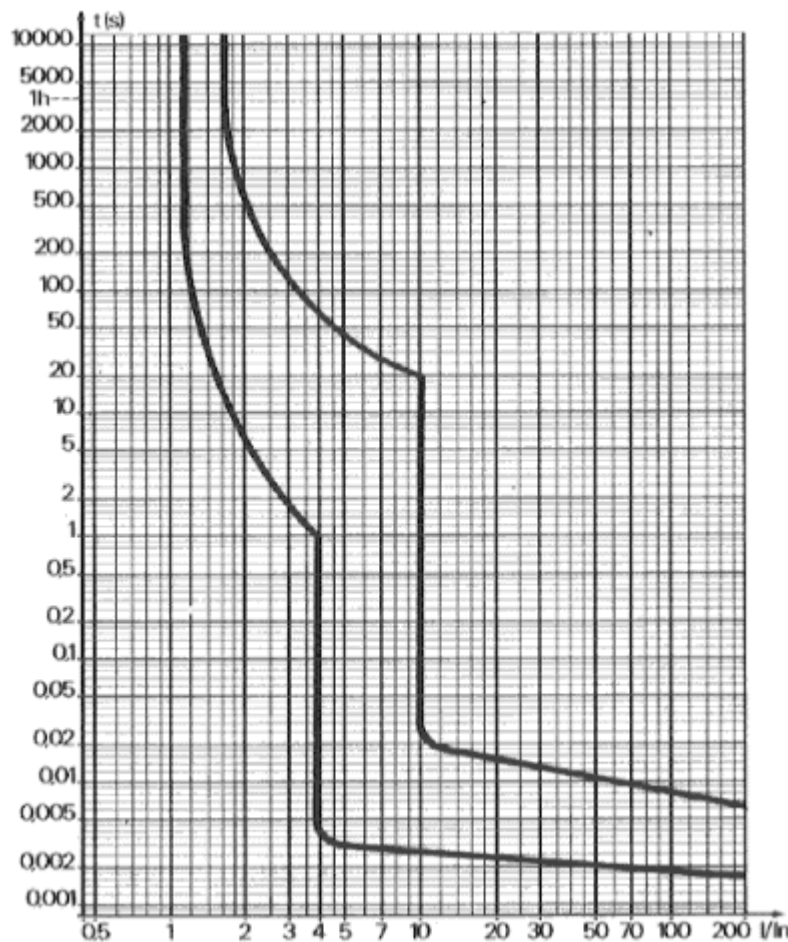
CURVA Z

Estos magnéticos actúan entre $2,4 I_n$ y $3,6 I_n$, de acuerdo con las normas EN 60.898 y EN 60947.2. Se utilizan para proteger instalaciones con receptores electrónicos.



CURVA UNESA(ICP)

El disparo térmico actúa entre 1,13 y 1,45 veces la I_n , siendo éste común para todas las curvas. El disparo magnético actúa entre 3,9 I_n y 8,9 I_n . Se emplean como Interruptores de Control de Potencia (ICPM). En uso general equivaldría a los interruptores de curva C. Esta curva no está englobada en la norma EN, sino en la recomendación UNESA: RU 6101B.



Todos los magneto-térmicos utilizados como ICPM deberán poder ser identificados por su parte frontal y, además de estar homologados oficialmente y cumplir el Reglamento de Verificaciones Eléctricas, llevarán grabadas las siguientes características:

- a.- Nombre del Fabricante o Marca comercial.
- b.- Tipo del aparato.
- c.- Intensidad nominal.

d.- Naturaleza de la corriente y frecuencia.

e.- Tensión nominal 220/380 V.

f.- Poder de cortocircuito.

g.- Número de fabricación.

Las intensidades nominales de los magneto-térmicos más corrientemente utilizados son las siguientes:

1,5 - 3 - 3,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 y 63 A.

Las características de desconexión deberán ser las que a continuación se especifican:

Múltiplos de la I_n en A.	Tiempo de "no desconexión" seg.	Tiempo de "desconexión" seg.
1,13 I_n	7200	-
1,45 I_n	10	500
3,5 I_n	0,2	40
5 I_n	-	0,2

Referente al poder de corte de los magneto-térmicos, las normas exigen un poder de corte superior a los 4500 A., valor superado ampliamente por la mayoría de las casas fabricantes de estos aparatos.

Según la norma VDE-0100 los interruptores automáticos deben protegerse contra sobrentensidad que rebasen su poder de corte. Por tal motivo en la caja general de protección de una instalación se colocan fusibles del tipo -gl- cuyo poder de corte supera los 50 kA.

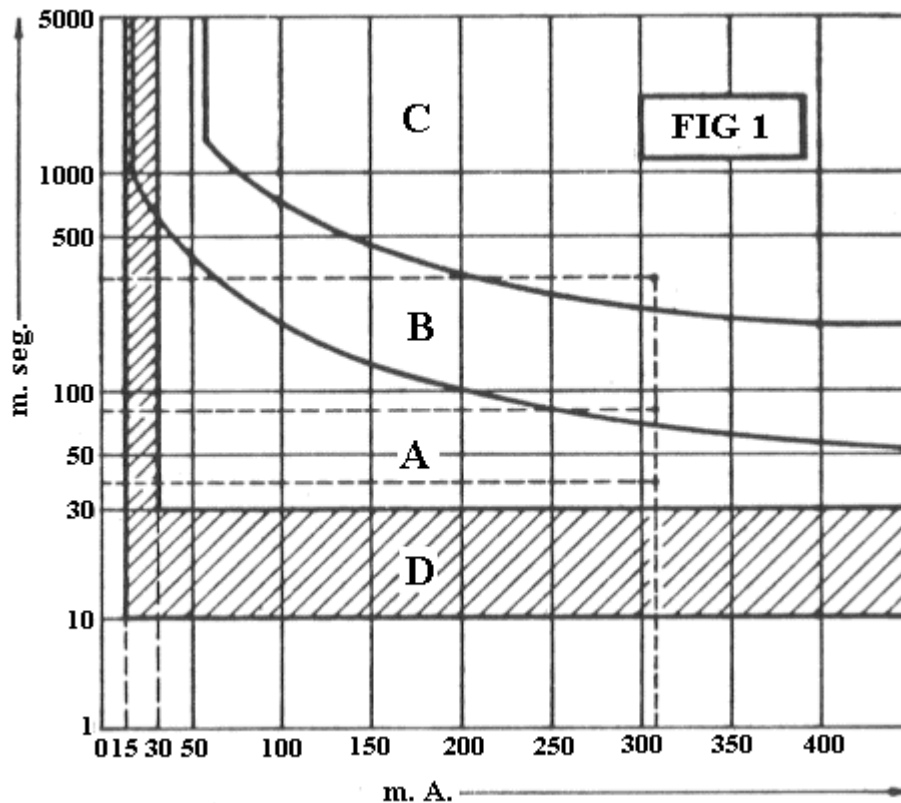
4.7 INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Son interruptores automáticos que evitan el paso de corriente de intensidad peligrosa por el cuerpo humano. La peligrosidad de los efectos que se pueden producir depende de la intensidad de la corriente y de su duración, tal como se determina en el gráfico de la figura 1.

En dicho gráfico, si fijamos una intensidad circulante en mA., y un tiempo de duración en ms., se nos determina un punto. Si este punto se halla en la zona A, los efectos que se producirán serán inofensivos para personas normales. Si se halla en la

zona B, ocasionará molestias que pueden ser peligrosas, y si se halla en la zona C podrá resultar mortal, ya que puede ocasionar inconsciencia o fibrilación ventricular.

Por ejemplo, vemos en el gráfico que una intensidad de 310 mA., según actúe durante 40, 80 o 400 ms. está situada en la zona A, B ó C.



La intensidad circulante por el cuerpo humano viene limitada por una parte, por la resistencia propia del cuerpo (unos 550 ohmios mínimo) y por otra, por la resistencia del contacto con las zonas en tensión. Para el caso más desfavorable de resistencia del cuerpo y suponiendo un contacto perfecto, la intensidad circulante será máxima.

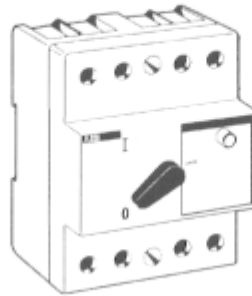
$$I_{\max} = \frac{E}{0 + 550}$$

En el supuesto de una tensión de 220V., que es la tensión normalizada en viviendas, la intensidad alcanzará un valor de 400 mA.

Si trasladamos esta intensidad al gráfico, veremos que para que no se produzcan más efectos que los inofensivos de la zona A, debe ser cortado en un tiempo máximo de 60 msg.

Esta desconexión la garantizan los interruptores diferenciales, ya que su curva característica (señalada con D en la figura 1) delimita debajo de ella un campo de trabajo donde no se desconecta por hallarse en la zona de seguridad A. No obstante, cuando los valores intensidad-tiempo tiendan a crecer, alcanzando las zonas peligrosas B ó C, deben cruzar la banda de desconexión D y en este instante el interruptor se abrirá.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

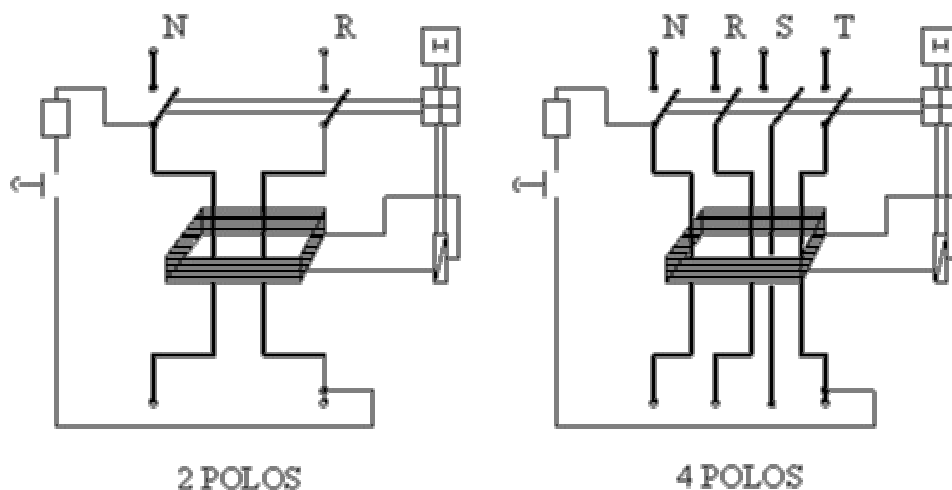


Los diferenciales se basan en una característica de los circuitos bifásicos o trifásicos, en los que la suma de las intensidades debe ser cero cuando no existen fugas. Cuando por algún motivo la suma de intensidades no es cero, en la bobina auxiliar aparece una tensión que aplicada a una pequeña bobina, acciona un pivote que a su vez acciona el dispositivo mecánico que abre los contactos principales del circuito. Según sea el valor de la intensidad de desequilibrio que acciona el diferencial, así se definirá su sensibilidad. Normalmente se fabrican de dos sensibilidades, 30 y 300 mA.

Referente al dispositivo de disparo automático es del tipo llamado de "libre mecanismo", es decir, que aun reteniendo el correspondiente mando en la posición de circuito cerrado, éste se abre si aparece el defecto correspondiente.

La intensidad nominal que puede controlar un diferencial, depende de las dimensiones de los contactos principales, y se fabrican con intensidades comprendidas entre 25 y 63 A. , siendo el más corriente el de 40A., por ser el que se suele utilizar en viviendas.

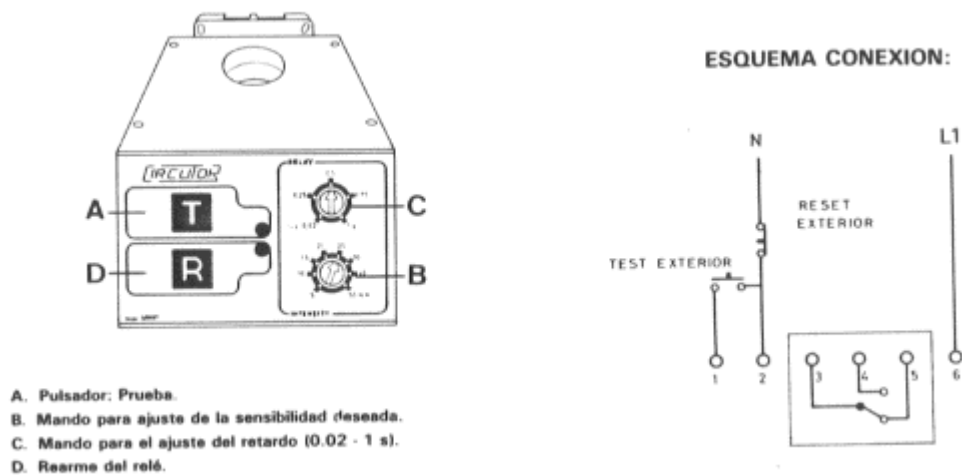
Se fabrican dos modelos de diferenciales, uno de dos polos para suministros bifásicos y otro de cuatro polos para los suministros trifásicos con neutro.



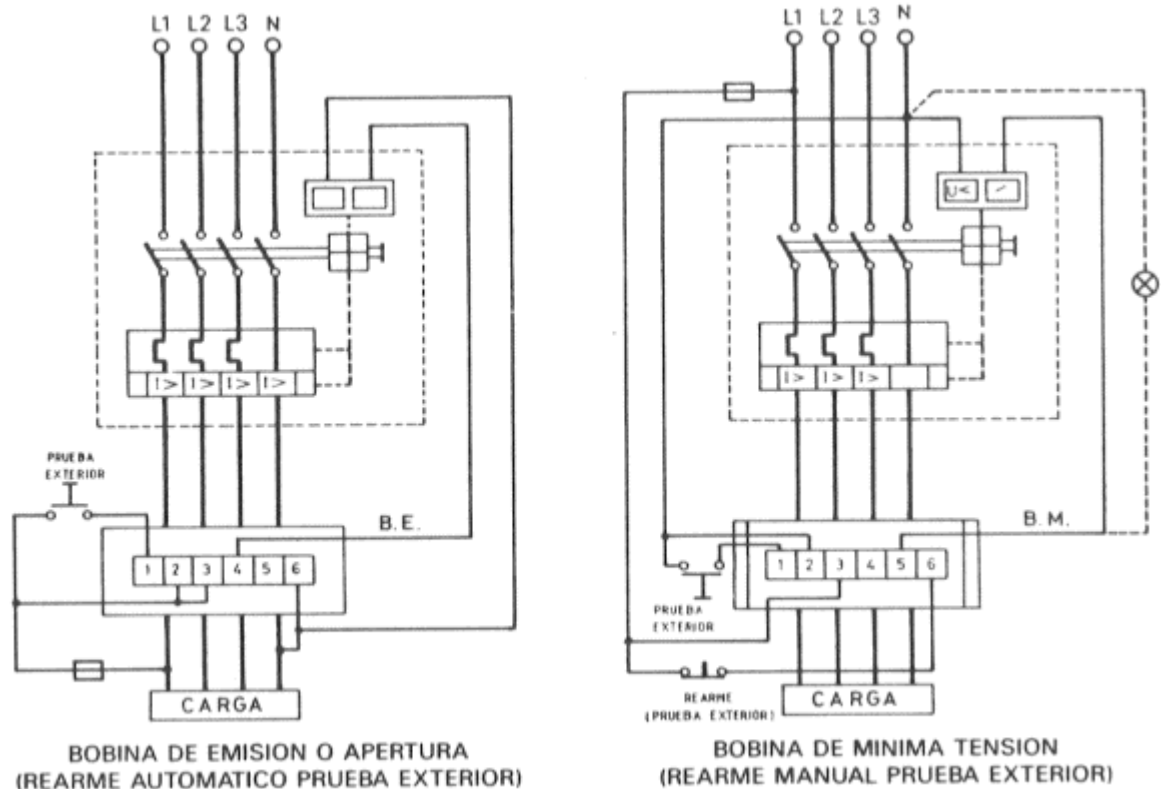
Según normas VDE-0100, los diferenciales deben de disponer de un botón de prueba mediante el cual se provoca una fuga igual a la sensibilidad del aparato y por tanto su desconexión inmediata. La finalidad de este pulsador es la de permitir al usuario comprobar periódicamente el correcto funcionamiento del interruptor diferencial.

Para intensidades superiores a los 63A., los diferenciales suelen utilizarse de forma indirecta, es decir, la señal diferencial obtenida de un toroidal es utilizada para accionar un contacto conmutado, encargado de accionar la bobina de emisión o la de mínima tensión del magneto-térmico de línea.

Este tipo de diferenciales suele fabricarse según una extensa gama de prestaciones, por lo que resulta difícil generalizar.



En la figura vemos un modelo de Circutor que tiene la particularidad de poder regular la sensibilidad y el tiempo de retardo de desconexión del diferencial.



4.8. CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE BAJA TENSIÓN

Los cortacircuitos fusibles son el medio más antiguo de protección de los circuitos eléctricos y se basan en la fusión por efecto de Joule de un hilo o lámina intercalada en la línea como punto débil.

Los cortacircuitos fusibles o simplemente fusibles son de formas y tamaños muy diferentes según sea la intensidad para la que deben fundirse, la tensión de los circuitos donde se empleen y el lugar donde se coloquen.

El conductor fusible tiene sección circular cuando la corriente que controla es pequeña, o está formado por láminas si la corriente es grande. En ambos casos el material de que están formados es siempre un metal o aleación de bajo punto de fusión a base de plomo, estaño, zinc, etc.

Fundamentalmente encontraremos dos tipos de fusibles en las instalaciones de baja tensión:

gI (fusible de empleo general)

aM (fusible de acompañamiento de Motor)

Los fusibles de tipo gl se utilizan en la protección de líneas, estando diseñada su curva de fusión "intensidad-tiempo" para una respuesta lenta en las sobrecargas, y rápida frente a los cortocircuitos.

Los fusibles de tipo aM, especialmente diseñados para la protección de motores, tienen una respuesta extremadamente lenta frente a las sobrecargas, y rápida frente a los cortocircuitos. Las intensidades de hasta diez veces la nominal ($10 I_n$) deben ser desconectadas por los aparatos de protección propios del motor, mientras que las intensidades superiores deberán ser interrumpidas por los fusibles aM.

La intensidad nominal de un fusible, así como su poder de corte, son las dos características que definen a un fusible.

La intensidad nominal es la intensidad normal de funcionamiento para la cual el fusible ha sido proyectado, y el poder de corte es la intensidad máxima de cortocircuito capaz de poder ser interrumpida por el fusible. Para una misma intensidad nominal, el tamaño de un fusible depende del poder de corte para el que ha sido diseñado, normalmente comprendido entre 6.000 y 100.000 A.

Un gran inconveniente de los fusibles es la imprecisión que tiene su curva característica de fusión frente a otros dispositivos que cumplen el mismo fin, tales como los interruptores automáticos. Esto equivale a decir que la banda de dispersión de los fusibles es mayor que la de los interruptores automáticos, pese a que el fabricante solamente facilita la curva media de los fusibles.

Así mismo, la independencia de actuación de los fusibles en una línea trifásica supone un serio problema, ya que con la fusión de uno de ellos se deja a la línea a dos fases, con los inconvenientes pertinentes que ello conlleva.

La selectividad entre fusibles es importante tenerla en cuenta, ya que de ello dependerá el buen funcionamiento de los circuitos. Idéntico problema se nos presentara con la selectividad de los interruptores automáticos.

Entre la fuente de energía y el lugar de defecto suele haber varios aparatos de protección contra cortocircuitos. Para desconectar la zona afectada, es necesario que los fusibles reaccionen de forma selectiva, es decir, debe desconectar primero el fusible más próximo al lugar de defecto. Si por alguna causa este fusible no responde correctamente, debe actuar el siguiente, y así sucesivamente.

4.9. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN UN PUNTO DE LA LÍNEA

Supongamos un cortocircuito producido a la salida de un transformador para baja tensión, es decir, el cortocircuito más desfavorable que puede producirse. Para determinar esta intensidad dispondremos de un método práctico basado en unas gráficas que representan las variaciones de la intensidad de cortocircuito en función de la potencia del transformador y de la resistencia de la línea intercalada hasta el lugar del cortocircuito.

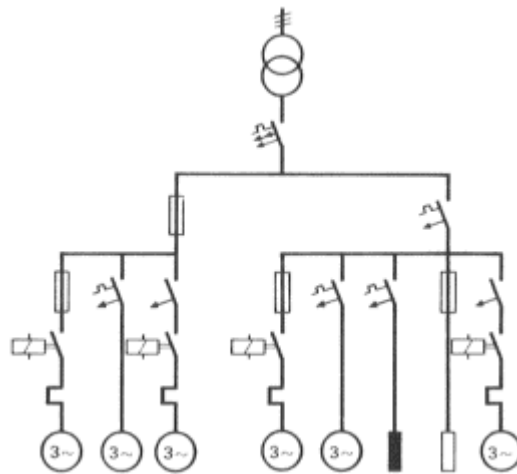
Basándonos en estas gráficas, el procedimiento a seguir será el siguiente:

1º) Se calcula la resistencia del conductor intercalado desde el transformador hasta el cortocircuito.

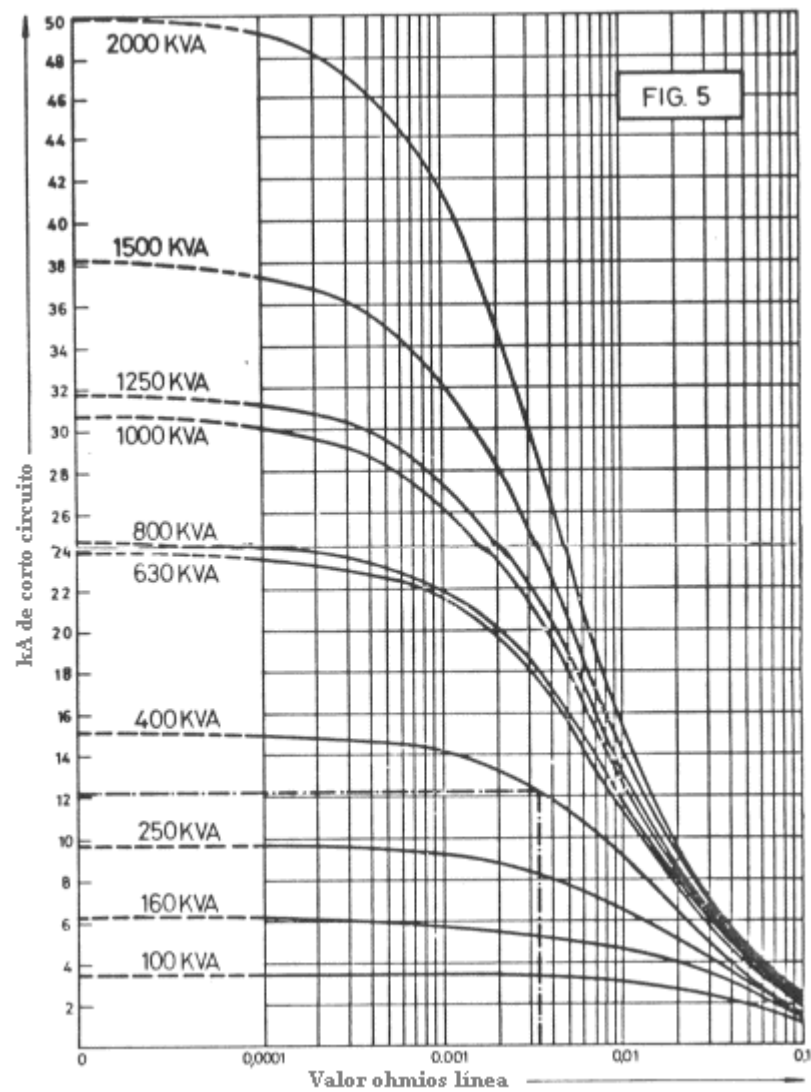
2º) Al valor de resistencia que resulte deberá sumarse el valor del hilo neutro, cuando el cortocircuito sea entre fase y neutro, y multiplicarlo por $\sqrt{3}$ cuando el cortocircuito sea entre dos fases.

3º) El resultado obtenido se traslada al gráfico de la figura 5, donde en función de la potencia del transformador, se determinará el valor de la intensidad de cortocircuito en amperios.

Mediante este procedimiento obtenemos la intensidad de cortocircuito en el punto elegido, y con él tendremos el poder de corte mínimo del fusible o interruptor automático que vayamos a colocar. El valor obtenido será en exceso ya que no tenemos en cuenta la reactancia de la línea.



Así, según vemos en la figura, inmediatamente después del transformador tenemos un interruptor automático, dividiéndose el circuito en dos ramales, con sendas derivaciones a motores y resistencias de calefacción. Hasta llegar a los receptores, existen una serie de protecciones selectivas y en cada uno de estos puntos deberemos calcular la intensidad de cortocircuito para poder dimensionar correctamente cada una de las protecciones.



Estas curvas solamente son válidas para transformadores cuya tensión de salida sea de 220/380 V.

EJEMPLO DE CALCULO

Sea una nave industrial alimentada a 220/380 V. mediante un transformador de 400 kVA. Suponiendo que el cable de salida del transformador es de cobre de sección $3,5 \times 200 \text{ mm}^2$. y de 23 metros de longitud, calculemos el poder de corte del interruptor automático en ese punto.

La resistencia óhmica del cable utilizado, será:

$$R = \rho \frac{l}{s} = 0,018 \frac{23}{200} = 0,002 \Omega$$

Puesto que el cortocircuito se supone entre dos fases, este resultado hay que multiplicarlo por $\sqrt{3}$

$$0,002 \times \sqrt{3} = 0,0034 \Omega$$

Las curvas características determinan para una resistencia de la línea de 0,0034 y un transformador de 400 kVA., una intensidad de cortocircuito de 12.000 A.

Según esto, elegiremos un interruptor automático con un poder de corte de 12.000 A y si este valor no existe comercialmente deberemos elegir el inmediatamente mayor que encontremos.

Cualquier cortocircuito que se produzca después será de intensidad menor, ya que la resistencia intercalada será mayor, debiendo seguir el mismo criterio de cálculo para los sucesivos puntos